

TRANSICIÓN ENERGÉTICA EN COLOMBIA: BRECHAS REGIONALES Y OPORTUNIDADES DE DESARROLLO SOSTENIBLE

Integrantes:

Juan Guillermo Machado Sánchez

Hugo Andrés Buriticá Rojas

Luz A. Urrego Ramirez

Resumen

Este trabajo analiza de manera exploratoria la transición energética en Colombia entre 2015 y 2025, con énfasis en las brechas regionales y las oportunidades derivadas del uso de fuentes renovables -Solar y Eólica-. A partir de datos de la UPME, DANE e IDEAM se construyó un conjunto de comparaciones y gráficos que permiten comprender la relación entre proyectos registrados, capacidad instalada, inversión estimada y emisiones evitadas de CO₂. Asimismo, se relacionaron variables climáticas —como la radiación solar— con la capacidad departamental, identificando zonas de alto potencial aún poco aprovechado. Los resultados se presentan en un formato visual y cuantitativo que sirve de insumo inicial para la construcción de un mapa interactivo que evidencie desigualdades y posibilidades de desarrollo sostenible en el país.

Este informe incluye visualizaciones y tablas extraídas directamente del procesamiento en Python, presentadas como evidencia empírica de los hallazgos.

Abstract

This project provides an exploratory analysis of Colombia's energy transition between 2015 and 2025, focusing on regional disparities and opportunities arising from the adoption of renewable sources -Solar and Eolic-. Using datasets from UPME, DANE, and IDEAM, we produced comparative analyses and graphical visualizations to assess relation between projects, installed capacity, estimated investment, and avoided CO₂ emissions. Additionally, solar radiation data were linked to departmental energy capacity to highlight regions with untapped potential. Results are presented in a visual and quantitative format, serving as the foundation for an interactive map that reveals both regional gaps and opportunities for sustainable development in Colombia.

Introducción

La transición energética es un eje central de la agenda global frente al cambio climático y la sostenibilidad. En Colombia, este proceso implica no solo diversificar la matriz más allá de la hidroenergía y los combustibles fósiles, sino también garantizar una distribución equitativa de los beneficios en las distintas regiones del país. Aunque se han logrado avances importantes en cobertura eléctrica, persisten desigualdades territoriales, tanto en el acceso a fuentes limpias como en la capacidad instalada para aprovechar recursos renovables como el sol, el viento o la biomasa.

A lo largo de este informe se incorporan capturas de las salidas gráficas y tabulares generadas en Python, lo que permite ilustrar de manera clara y accesible los patrones encontrados.

Planteamiento del problema y justificación

La matriz energética colombiana sigue siendo altamente dependiente de fuentes fósiles, mientras que las renovables no convencionales (solar, eólica, biomasa) apenas comienzan a expandirse en departamentos específicos. Esto genera un doble desafío: por un lado, garantizar seguridad energética frente a fenómenos como el del Niño, que afectan la hidroenergía; por otro, distribuir de manera más equitativa los beneficios sociales y ambientales de la transición.

La justificación de este proyecto radica en tres aspectos principales:

1. Ambiental: la reducción de emisiones de CO₂ es crucial para cumplir con los compromisos internacionales asumidos por Colombia en el marco del Acuerdo de París y la Agenda 2030 de la ONU.
2. Social: el acceso a fuentes energéticas modernas y limpias constituye un factor de equidad regional y bienestar ciudadano.
3. Económico: la transición abre oportunidades de inversión, innovación tecnológica y generación de empleo verde, pero también requiere visibilizar las brechas para orientar las políticas públicas.

Este análisis exploratorio, aunque parcial, ofrece un aporte valioso para contextualizar las desigualdades territoriales y priorizar regiones estratégicas en la implementación de proyectos renovables. Los análisis se presentan con soporte gráfico y tabular, de modo que el lector pueda validar directamente la coherencia entre las variables comparadas.

Marco teórico

La transición energética se entiende como el cambio estructural en los sistemas de producción y consumo de energía, pasando de un esquema basado en combustibles fósiles hacia otro con mayor participación de fuentes renovables y limpias (IEA, 2022; ONU, 2023). Este proceso está alineado con el Objetivo de Desarrollo Sostenible 7 (energía asequible y no contaminante) y con los compromisos adquiridos en el Acuerdo de París.

En Colombia, la Unidad de Planeación Minero Energética (UPME) ha establecido escenarios de diversificación de la matriz al 2050 (PEN 2020–2050), donde se espera un aumento significativo en la participación de solar y eólica. Sin embargo, el país enfrenta vulnerabilidades asociadas a su alta dependencia de la hidroelectricidad (cerca del 65 % de la generación eléctrica), lo que lo expone a fenómenos climáticos como El Niño.

La literatura especializada también resalta que la transición energética no es homogénea: existen brechas territoriales en infraestructura, capacidad de inversión y condiciones climáticas. Estudios del IDEAM sobre radiación solar y potencial eólico muestran que departamentos como La Guajira y el Cesar tienen ventajas comparativas aún infrautilizadas.

En consecuencia, este trabajo se fundamenta en la necesidad de comprender y representar gráficamente estas disparidades, integrando datos técnicos y climáticos en un enfoque visual accesible para tomadores de decisión y comunidades académicas.

Metodología

El proyecto se desarrolló bajo un enfoque cuantitativo y descriptivo, utilizando exclusivamente datos secundarios.

Fuentes de información:

- UPME – BECO y PEN 2020–2050: datos sobre capacidad instalada, proyectos, inversión y escenarios energéticos.
- DANE: estadísticas de población departamental y pobreza multidimensional.
- IDEAM: series de radiación solar y clima como indicadores de potencial energético.
- ONU – Global Energy Progress Report 2024: contexto internacional de transición energética.

Procedimiento:

1. Construcción de base de datos: consolidación de información departamental en un único dataframe (ver Tablas en Anexos).
2. Clasificación de proyectos: separación entre sostenibilidad y residencial/industrial según capacidad (umbral de 5 MW).
3. Comparativos de coherencia y gráficas.
 - Número de proyectos vs. Capacidad instalada (MW).
 - Inversión estimada (COP) vs. Capacidad.
 - Número de proyectos vs. Inversión.
4. Análisis ambiental: cálculo de emisiones de CO₂ evitadas por departamento.
5. Análisis climático: cruce de radiación solar con capacidad instalada y eficiencia (MW por 100.000 habitantes).
6. Visualización: elaboración de gráficos de barras y dispersión para resaltar patrones, correlaciones y casos atípicos de la Guajira.
7. Análisis de CO₂ evitadas por Departamento o radiaciones.

Limitaciones: Este estudio se restringe a datos secundarios disponibles y no incorpora modelamientos prospectivos ni simulaciones de oferta–demanda. Los resultados son de carácter exploratorio y constituyen una línea base para fases posteriores del proyecto.

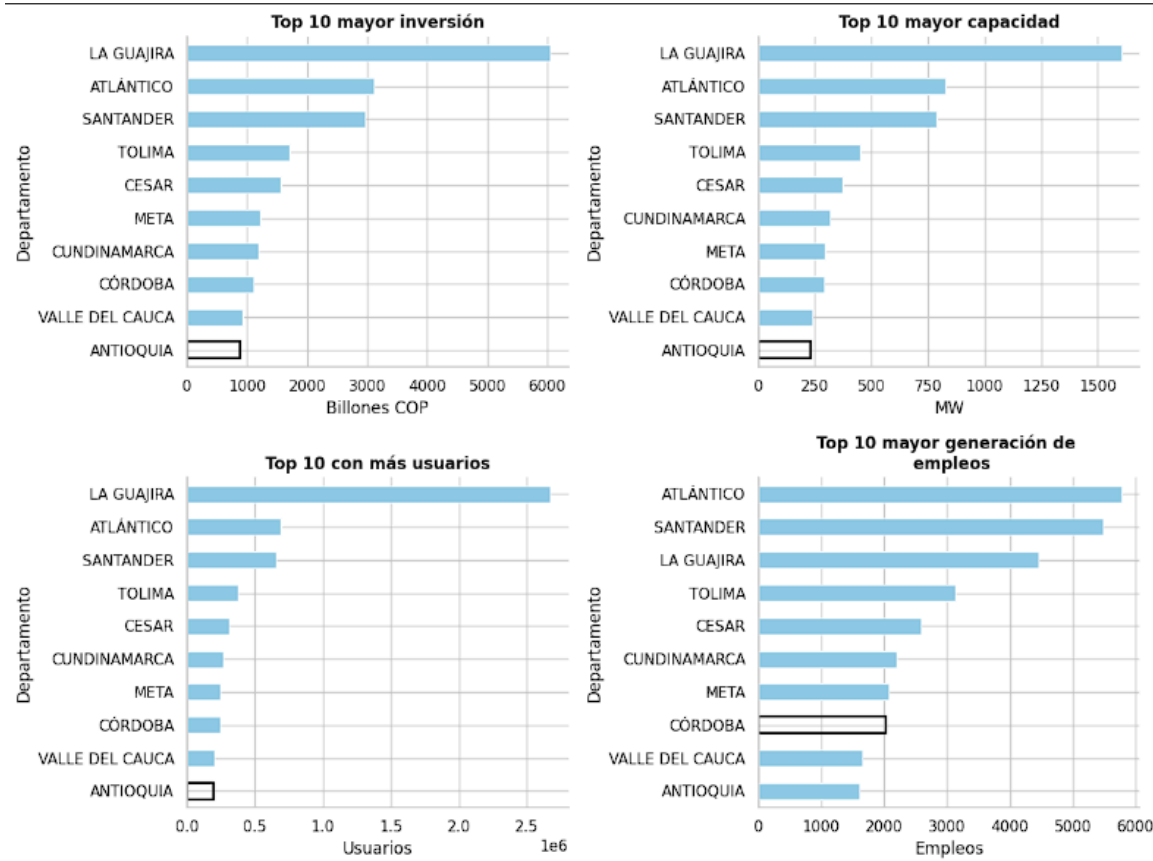
Resultados

Los análisis muestran que existe coherencia general entre el número de proyectos, la capacidad instalada y la inversión, aunque con variaciones notables entre departamentos. Algunos concentran gran capacidad en pocos proyectos de gran escala, mientras otros tienen numerosos proyectos de baja potencia.

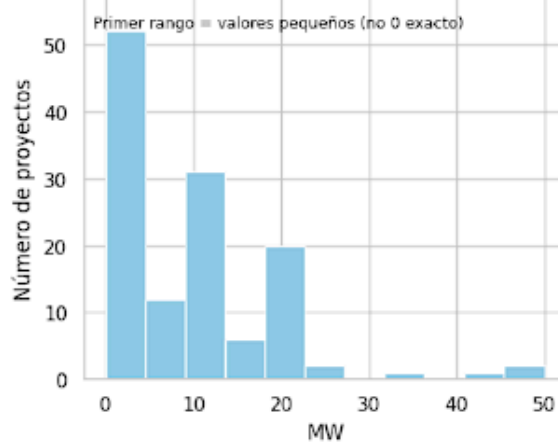
El comparativo de emisiones evitadas evidencia que los beneficios ambientales también se distribuyen de manera desigual: ciertos departamentos lideran en mitigación, mientras otros apenas muestran aportes.

El cruce con radiación solar indica oportunidades importantes en departamentos con altos niveles de radiación pero baja capacidad instalada, lo que señala la necesidad de priorizar inversiones en estas regiones.

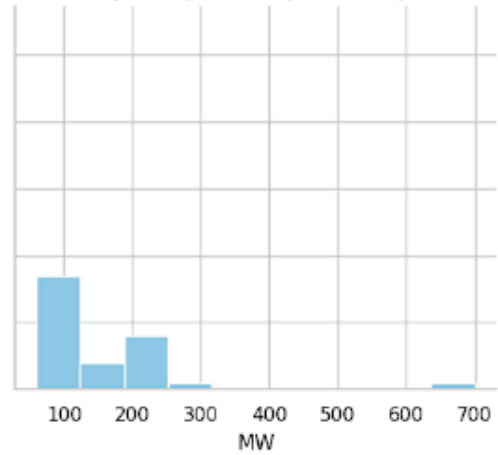
Finalmente, la gráfica de dispersión empleos–emisiones permite visualizar el impacto social y ambiental de los proyectos, destacando que no todos generan empleo de manera proporcional a su aporte en sostenibilidad.



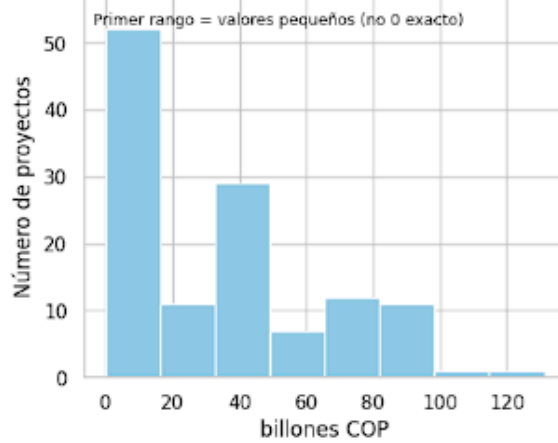
**Distribución de capacidades
(todos) — zona típica (≤ 50 MW)**



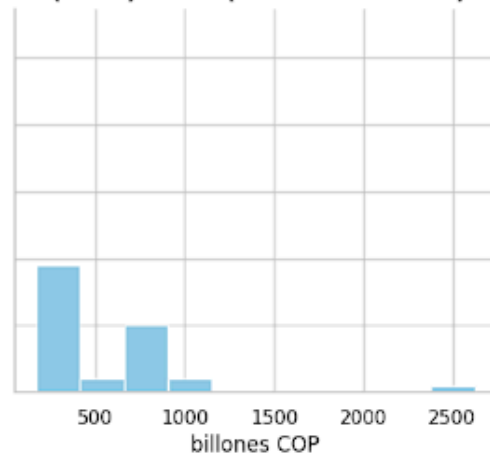
**Distribución de capacidades
(todos) — cola (> 50 MW)**

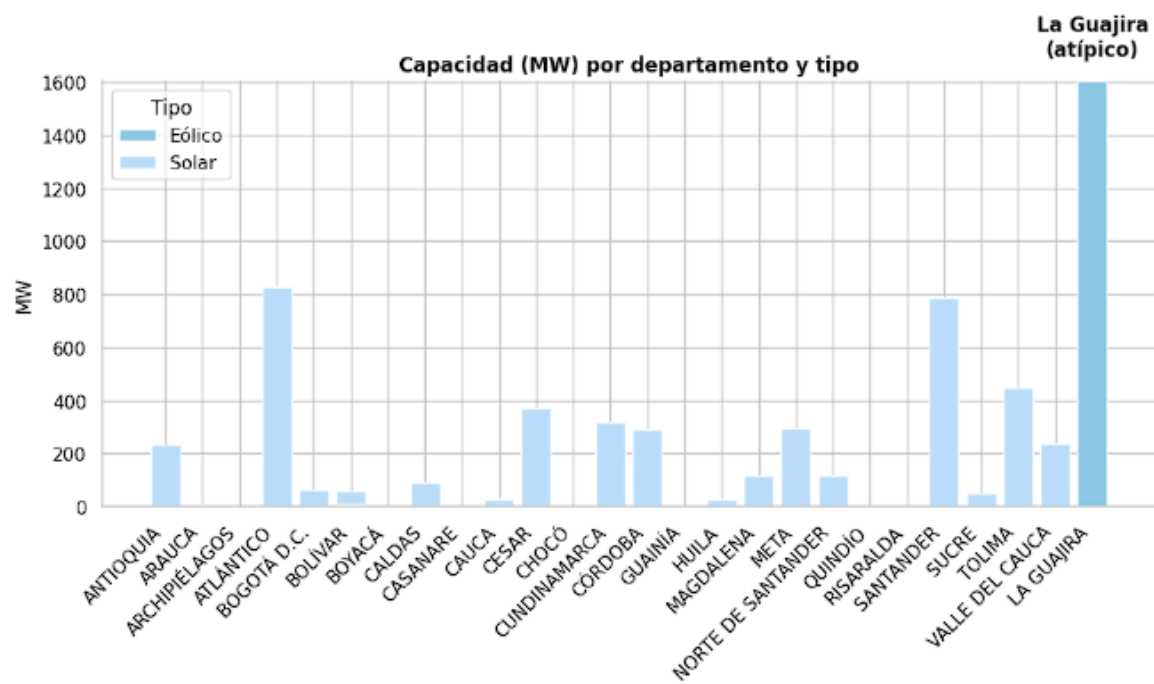
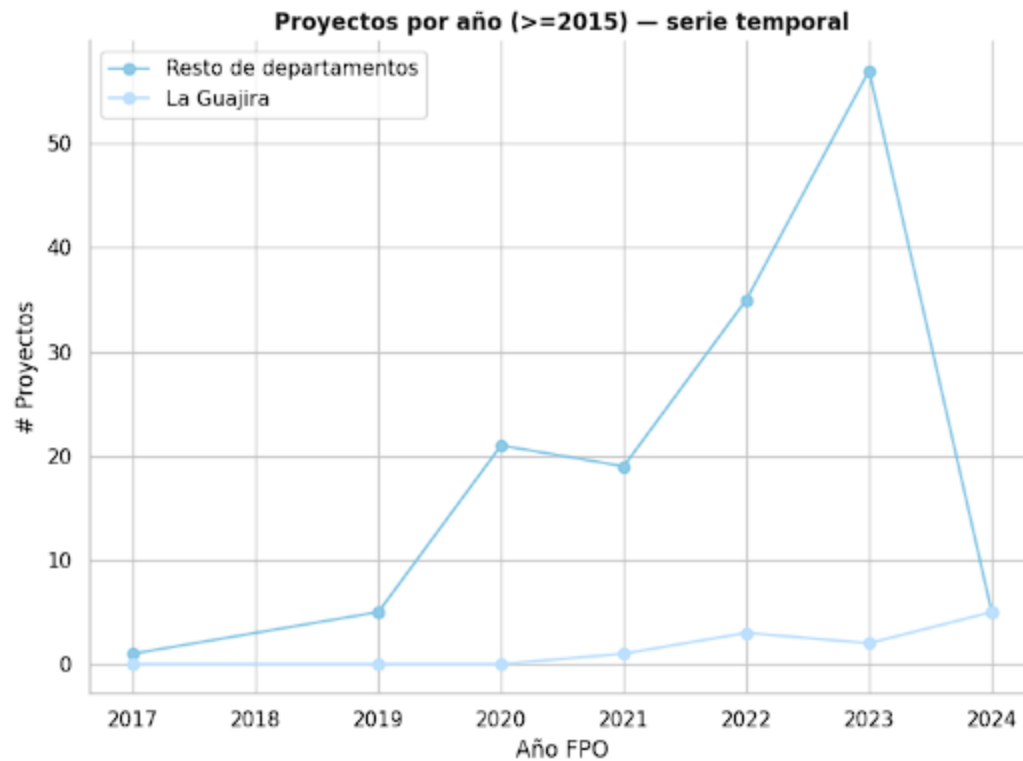


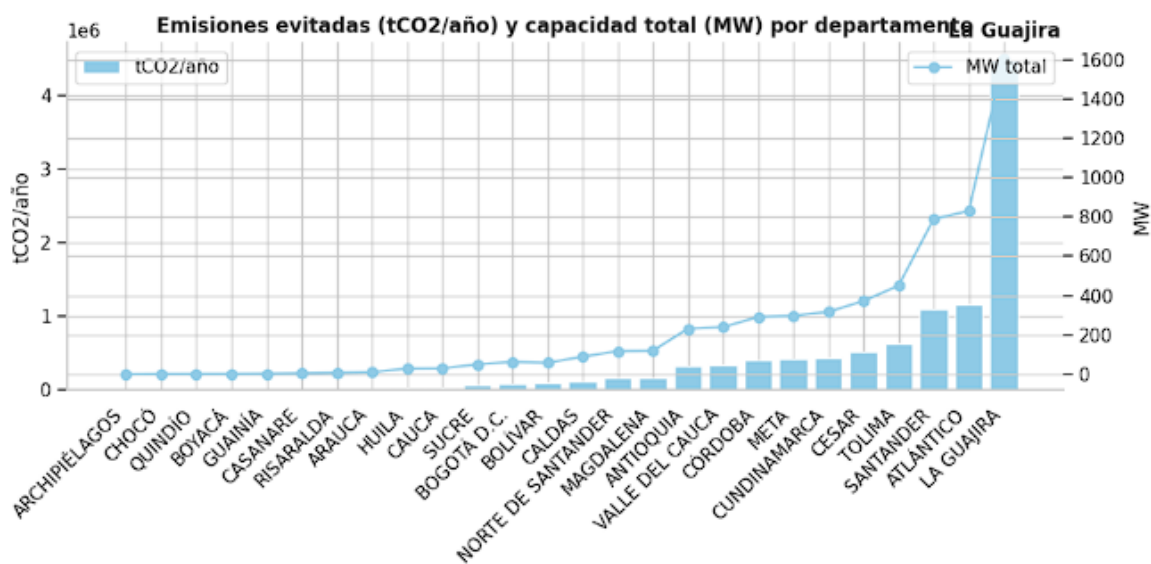
**Distribución de inversión
(todos) — zona típica (≤ 150 billones COP)**



**Distribución de inversión
(todos) — cola (> 150 billones COP)**







Discusión

El análisis revela brechas claras en la transición energética colombiana. Algunos departamentos concentran capacidad y proyectos de gran escala, mientras que otros tienen alto potencial renovable aún desaprovechado. La coherencia entre inversión y capacidad es visible en la mayoría de casos, pero también existen departamentos atípicos que requieren atención especial.

Desde la perspectiva social, se observa que los empleos generados no siempre guardan relación directa con el aporte ambiental, lo que evidencia la necesidad de diseñar políticas que maximicen tanto la sostenibilidad como el impacto económico.

Conclusiones

El estudio confirma que la transición energética en Colombia avanza de manera desigual entre departamentos. Si bien se observan regiones con proyectos robustos y beneficios claros, otras permanecen rezagadas en cobertura, eficiencia o aprovechamiento de su potencial renovable.

El uso de visualizaciones exploratorias resulta útil para evidenciar estas brechas y abre la puerta a la construcción de un mapa interactivo que las sistematice. Este ejercicio constituye un primer paso hacia un análisis más amplio, que en futuras fases debería incorporar:

- Indicadores socioeconómicos adicionales (pobreza, empleo, PIB regional).
- Simulaciones de escenarios de diversificación energética.
- Validación con datos en tiempo real de generación y consumo.

En síntesis, la transición energética no solo es una meta ambiental, sino también una oportunidad de desarrollo territorial equitativo.

Referencias

1. Unidad de Planeación Minero Energética (UPME). (2020). Plan Energético Nacional 2020–2050. UPME.
https://www1.upme.gov.co/DemandaEnergetica/PEN_documento_para_consulta.pdf
2. Unidad de Planeación Minero Energética (UPME). (2023). Presentación Balance Energético Colombiano 2022–2023. UPME.
https://www1.upme.gov.co/DemandayEficiencia/Documents/Beco/Presentacion_Balance_Energetico_Colombiano_2022%E2%80%932023.pdf
3. Ministerio de Minas y Energía. (2025). Hoja de ruta para la transición energética justa. Gobierno de Colombia.
https://minenergia.gov.co/documents/13272/Hoja_de_ruta_transicion_energetica_justa_TEJ_2025.pdf
4. IDEAM. (2019). Atlas de Radiación Solar de Colombia. Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales.
https://www.ideam.gov.co/documents/21021/21789/Atlas_de_Radiacion_Solar_Colombia.pdf
5. Naciones Unidas. (2024). Tracking SDG 7: The Energy Progress Report 2024. United Nations & World Bank. <https://trackingsdg7.esmap.org/>
6. International Energy Agency (IEA). (2022). World Energy Outlook 2022. OECD/IEA. <https://www.iea.org/reports/world-energy-outlook-2022>